南京信息工程大学　试卷

2021-2022学年 第二学期 大学物理（Ⅱ）（2） 课程试卷(A卷)

考试时间 120 分钟

学院 专业 班

学号 姓名 得分

一、单选题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

1. 某质点从t=0 开始做圆周运动，运动学方程$s=3+t+2t^2$(SI)， 则该质点的速率随时间

A. 均匀增加　B. 均匀减小　C. 非均匀增加　D. 非均匀减小

2. 有两个倾角不同、高度相同的光滑斜面固定在水平地面上.当两相同物体分别从两个斜面上端自由下滑到达下端时，它们的

A. 动量相等，动能相等　B. 动量相等，动能不等

C. 动量不等，动能相等　D. 动量不等，动能不等

3. 一质量为m 的物体，以初速度 vo、抛射角 θ 做斜抛运动.若不计空气阻力，该物体从发射点到最高点的过程中，重力的冲量大小为

A. $mvosin\theta$　*B.*$mvocos\theta$　*C.*$mvotan\theta$　*D.*$mvocot\theta$

4.一子弹沿水平方向射入置于光滑水平桌面上的木块后穿出，子弹与木块组成的系统

A. 机械能守恒，动量守恒　B. 机械能守恒，动量不守恒

C. 机械能不守恒，动量守恒　D. 机械能不守恒，动量不守恒

5. 地球卫星以地球中心为焦点做椭圆运动，在运动过程中，地球与卫星组成的系统

A. 引力势能不变，卫星对地心的角动量不变

B. 引力势能变化，卫星对地心的角动量不变

C. 引力势能不变，卫星对地心的角动量变化

D. 引力势能变化，卫星对地心的角动量变化

6.1 mol刚性双原子分子理想气体，当温度为 T 时，其热力学能为(摩尔气体常数为 R，玻尔兹曼常数为k)

A. $\frac{3}{2}RT$　　B. $\frac{3}{2}kT$　　C. $\frac{5}{2}RT$　　D. $\frac{5}{2}kT$

7. 一定量的理想气体在绝热膨胀过程中，气体的

A. 温度不变，压强不变　　B. 温度不变，压强变化

C. 温度变化，压强不变　　D. 温度变化，压强变化

8. 一闭合曲面S 内有一个点电荷，若将点电荷由S 面内移至S 面外，则通过S 面的

A. 电场强度通量不变， S 面上各点电场强度不变

B. 电场强度通量不变， S 面上各点电场强度改变

C. 电场强度通量改变，S 面上各点电场强度不变

D. 电场强度通量改变，S 面上各点电场强度改变

9. 在电场强度为 E_0 的均匀电场中，放一个带电量为 Q 的导体球，则在导体球内距离球心为r 处电场强度的大小为

A.0　　*B.Ec*　　C. $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$　　D. $E_0+\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

10. 一平行板电容器，两极板间距为 d， 充电后电容器储存的电能为 Wo. 若保持与电源的连接并将两板间距减小为d/3， 则电容器中储存的电能为

A. $\frac{W_0}{3}$　　*B.Wo*　　C.3W₀　　D.9W

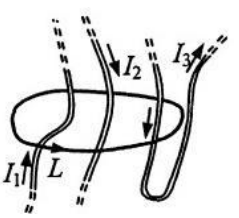
11. 三根导线分别通以电流强度为I_1、I、I_3 的恒定电流，取如图所示回路 L，磁感应强度 B 的环流 $\oint_L \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}$ 等于

A.$\mu_0(I_1+I_2+I_3)$

B.$\mu_0(I_1-I_2+I_3)$

C.$\mu_0(I_1+I_2-I_3)$

D.$\mu_0(I_1-I_2-I_3)$

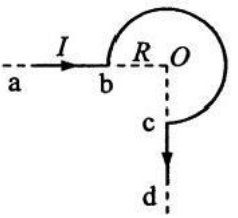


题11图

12. 如图，无限长直导线abcd的 bc 段被弯成半径为R 的四分之三圆， ab、cd 段的延长线均通过圆心 0. 当导线中通有电流强度为I 的电流时， 0 点的磁感应强度大小为

A. $\frac{3\mu_0 I}{8R}$　　B $\frac{3\mu_0 I}{4R}$

C. $\frac{\mu_0 I}{4R}+\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$　　D. $\frac{\mu_0 I}{2R}+\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$



题12图

13. 两个线圈置于空间确定位置，若第一个线圈中的电流变化率为1.0A/s 时，在第二个线圈中产生的互感电动势为2.0V; 则当第二个线圈中的电流变化率为1.0A/s 时，在第一个线圈中产生的互感电动势为

A.0.5V　　B.1.0V　　C.2.0V　　D.4.0V

14. 质点做简谐振动的运动学方程为x=Acos(ot+φ), 式中由初始条件确定的物理量为

A.A 和o　　B.A 和φ　　C.o 和φ　　D.o 和 t

15. 平面简谐波沿x 轴传播，在x=0 处 和x=1m 处质元做简谐振动的运动学方程分别为 $y_0=0.1\cos(8\pi t-\frac{\pi}{3})$ (si) 和 $y_1=0.1\cos(8\pi t+\frac{\pi}{3})$ (SI), 此波的波长可能为

A.1.5m　　B.3m　　C.4.5m　　D.6m

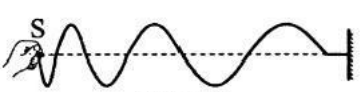
16. 一根粗细均匀的绳子，右侧固定，使左侧的S 点上下振动，产生一列向右传播的机械波，时刻t 的波形如图所示. 则在0~t 时间内，

A. 该波的波速逐渐增大

B. 该波的波速逐渐减小

C. 波源S 的频率逐渐增大

D. 波源S 的频率逐渐减小



题 16 图

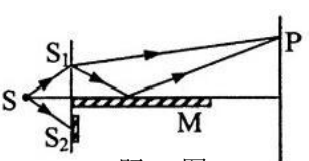
17. 在双缝干涉实验中，屏上P处为暗条纹. 若将缝S_2盖住，并在S_1、S_2的垂直平分面上放一平面反射镜M, 其它条件不变，如图所示，则此时

A.P 处为明条纹

B.P 处为暗条纹

C.P 处位于明、暗条纹之间

D. 屏上无干涉条纹



题17图

18. 矩形薄板在惯性系S 中静止时测得其长为a，宽为b，当板以速度0.8c(c 为真空中光速)沿长度方向相对于S 运动时，在S 中测得板的面积为

A.0.6ab　　B. $\frac{ab}{0.6}$　　C.0.36ab　　D. $\frac{ab}{0.36}$

19. 高速运动物体的动能等于其静止能量的3倍，则其总能量与静止能量之比为

A.1:4　　B.1:3　　C.3:1　　D.4:1

20. 一质量为m 的微观粒子的德布罗意波长为λ，其动能为(不考虑相对论效应，普朗克常量为h)

A. $\frac{h^2}{2m\lambda}$　　B. $\frac{h^2}{2m\lambda^2}$　　C. $\frac{\lambda^2}{2mh^2}$　　D. $\frac{\lambda^2}{2mh}$

二、填空题(本大题共6小题，每小题3分，共18分)

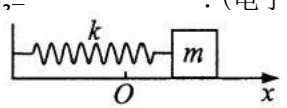
21. 质量m=0.5kg 的质点在变力F=5(5-2t)(SI)　　的作用下运动，则质点在t =2s 时的加速度大小a= _____m/s².

22. 一刚体受驱动力矩和摩擦力矩共同作用，由静止开始做定轴转动，驱动力矩和摩擦力矩大小分别为M_1 和 Mz，角加速度为a，则该刚体的转动惯量为_____

23. 电子管在27℃时的真空度(即电子管内气体压强)为5.0×10^5Pa，则电子管单位体积内分子数的数量级为_____m^{-3}.(玻尔兹曼常数 k=1.38×10-23J/K)

24. 在真空中，有两根相距为d，相互平行的长直导线I 和Ⅱ，分别通以电流强度为I_1、I_2 的恒定电流.导线Ⅱ单位长度受到的安培力大小为_____

25. 如图，质量为m，劲度系数为k 的弹簧振子做简谐振动，以弹簧未伸长时物体位置为坐标原点建立x 轴 .t=0 时刻物体位于最大位移处，则振子第一次经过原点的时刻



题25图

t= _____

26. 在光电效应实验中，用频率为v,的单色光入射到某一金属表面，测得截止电压为U_1，若改用频率为v,的单色光入射 (v,>v,)，截止电压 U,= .(电子电量为 e，普朗克常量为h)

三、计算题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

要写出主要的解题过程。只有答案，没有任何说明和过程，无分。

27. 质点沿x 轴运动，运动方程为$x=2+6t^2-2t^3$(SI). 求质点在 t=0 到 t=3s 过程中

(1)位移的大小；

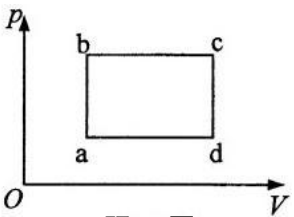
(2)所经过的路程；

(3)速度与加速度方向相反时间段的起、止时刻.

28. 一气体系统由图中所示的状态 a 沿过程 abc 到达状态 c，在此过程中系统吸热 334J，对外做功126J. 若系统由状态 a 出发沿过程 adc 到达状态 c，系统对外做功50J.

(1)求系统在 adc 过程中从外界吸收的热量；

(2)若系统经历 abcda 循环过程，循环效率是多少?



题28图

29. 在宽度为0.5mm 的单缝后放置一焦距为1m 的透镜，在透镜的焦平面处放置一观察屏.用包含波长为λ_1=400nm 和λ_2=700nm 的复色光垂直入射到单缝上.

(1)求观察屏上中央主极大的宽度.

(2)若将缝宽减小为0.2mm，求观察屏上两种波长第一级亮条纹的宽度差.

四、分析计算题(本题12分)

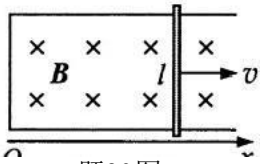
要写出解题所依据的定理、定律、公式及相应的分析图，并写出主要的过程。只有答案，没有任何说明和过程，无分。

30. 如图，电阻可忽略的U 形导线框置于磁感应强度为B 的均匀磁场中，磁场与线框平面垂直.一长度为 l、电阻为R 的金属棒置于线框上，与导线框构成矩形回路.使金属棒向右加速运动，忽略回路自感，当金属棒的速度为v 时，求：

(1)动生电动势 ε 和回路中的感应电流 I;

(2)此时金属棒受到的安培力大小、方向及其功率.

(3)若回路自感不能忽略，回路中的感应电流比(1)中所得结果是大还是小?并说明理由.



题30图